

TEKNOFEST MESLEKİ YETENEK YARIŞMASI PCB MONTAJ KATEGORİSİ

2026



İÇİNDEKİLER

VERSİYON.....	2
TANIMLAR ve KISALTMALAR DİZİNİ.....	3
1. YARIŞMA AMACI.....	4
2. YARIŞMA KAPSAMI.....	4
3. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI	4
3.1. Takım Oluşturma	6
3.2. Danışman Yükümlülükleri.....	6
3.3. Süreç Bilgileri.....	7
3.4. Başvuru Esasları.....	8
4. YARIŞMA TAKVİMİ	8
5. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME.....	9
5.1. Ön Değerlendirme Sınavı.....	9
5.2. IPC Standartları Eğitimi ve Teknik Eleme Sınavı (Yarı Final).....	9
5.3. Yarışma Finali.....	10
6. YARIŞMA ÖDÜLLERİ	12
7. İLETİŞİM.....	13
8. GENEL KURALLAR.....	13
9. ETİK KURALLAR	13
10. SORUMLULUK BEYANI	13

VERSİYON

Tablo 1 Versiyonlar

VERSİYON	TARİH	Açıklama
V1.0	18.05.2026	2026 İlk Versiyon
V1.1	1.06.2026	Yarışma Takvimi
V1.2	15.06.2026	Yarışma Takvimi
V1.3	21.07.2026	Yarışma Takvimi
V1.4	05.08.2026	Yarışma Takvimi
V1.5	14.08.2026	Yarışma Takvimi

TANIMLAR ve KISALTMALAR DİZİNİ

CIS (Certified IPC Specialist): IPC standartlarını (IPC-A-610, IPC-J-STD-001 vb.) doğru uygulama ve anlama yetkinliğini kanıtlayan temel seviye uzmanlık sertifikasını,

Danışman: Her yarışmacı için en fazla bir öğretmen / eğitmen / akademisyeni,

ESD (Electrostatic Discharge): İki nesne arasındaki ani elektrik akışını ve hassas elektronik bileşenlere (mikroçipler, sensörler vb.) kalıcı zarar veren elektrostatik boşalmayı,

Etik Kurallar: Yarışmacıların uyması gereken ahlaki ve profesyonel ilkeleri,

IPC: Elektronik kart ve cihazların tasarımı ile üretiminde dünya çapında kabul görmüş kalite ve güvenilirlik standartlarını,

IPC Class 2: Kesintisiz çalışma gerektiren ancak kritik olmayan (bilgisayar, TV gibi) özel amaçlı elektronik ürünler için belirlenmiş kalite standardını,

IPC-A-610: Tamamlanmış elektronik montajların görsel olarak kusursuzluğunu ve kabul edilebilirliğini belirleyen dünya çapındaki en yaygın kalite kontrol standardını,

IPC-J-STD-001: Yüksek kaliteli elektronik montajlar için gerekli olan malzeme, yöntem ve lehimleme proses kriterlerini belirleyen temel endüstri standardını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

Yarışmacı: Yarışmaya tek başına başvuran ve tüm süreci kendi yöneten kişiyi,

KKD: Kişisel koruyucu donanımları,

KYS: TEKNOFEST Kurumsal Yönetim Sistemini,

SMD (Surface Mount Device): Bileşenlerin devre kartı üzerindeki deliklere girmeden, doğrudan yüzeydeki pedlere lehimlendiği yüzey montaj teknolojisini,

T3 Vakfı: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını,

TEKNOFEST: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini,

THT (Through-Hole Technology): Elektronik bileşenlerin bacaklarının devre kartındaki deliklerden geçirilerek arka yüzden lehimlendiği geleneksel montaj teknolojisini,

Yarışma Süreci: Yarışma başvurularının alınmaya başladığı tarih ile final sonuçlarının açıklandığı tarih arasında geçen süreyi, ifade eder.

1. YARIŞMA AMACI

TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması kapsamında düzenlenecek olan PCB Montaj Yarışması, elektronik bileşenlerin PCB üzerine montajı ve lehimlenmesi alanında uzmanlaşmak isteyen yetenekleri bir araya getirerek aşağıdaki temel amaçları gerçekleştirmeyi hedeflemektedir:

- Standardizasyon: Yarışmacılara IPC standartlarına (uluslararası standartlara) uygun, yüksek kaliteli ve güvenilir montaj disiplini kazandırmak.
- Teknik Yetkinlik: El becerisi, montaj hızı ve teknik bilgi birikimini endüstriyel beklentiler düzeyinde test etmek ve geliştirmek.
- Mesleki Gelişim: Elektronik imalat sektöründeki güncel uygulama yöntemlerini ve hata analiz kriterlerini yarışmacılara aktarmak.
- Ekosistem Oluşturma: Genç yetenekler ile sektör temsilcilerini bir araya getirerek, yerli üretim ekosistemine kalifiye iş gücü kazandırmak.

2. YARIŞMA KAPSAMI

Bu yarışma; lise seviyesi ve serbest seviyede gerçekleştirilecek olup ön değerlendirme, yarı final ve final olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.

Ön Değerlendirme Aşaması (Ön Değerlendirme Sınavı)

Bu aşamada yarışmacılar; temel elektronik teorisi, devre şeması okuma ve komponent tanıma yetkinliklerini ölçen bir çevrimiçi (online) sınava tabi tutulacaktır. Bu aşamada başarı gösteren yarışmacılar, bir sonraki aşama olan teknik eğitim sürecine dahil edilir.

Yarı Final Aşaması (IPC Standartları Eğitimi ve Teknik Eleme Sınavı)

Bu aşamada yarışmacılara, elektronik üretim sektöründe küresel geçerliliği olan IPC-A-610 ve IPC-J-STD-001 standartlarını içeren kapsamlı bir teorik eğitim verilecektir. Eğitimin ardından gerçekleştirilecek olan "IPC Standartları Teknik Eleme Sınavı" sonuçlarına göre yarışmacılar final aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.

Final Aşaması

Bu aşamada yarışmacılar, bir PCB tasarımı üzerinde teknik becerilerini sergileyecektir. Yarışmacılar, kendilerine verilen teknik dokümantasyon ve malzeme kiti (BOM) ile işlevsel bir PCB montajı yapacaklardır.

3. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI

- Yarışma, lise ve serbest olmak üzere 2 seviyeden oluşmaktadır.
- Lise seviyesine, Türkiye’de veya yurt dışında öğrenim gören lise öğrencileri veya mezunları katılabilir. Meslek lisesi dışındaki liselerden başvuran yarışmacıların ilgili alanda çıraklık, kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmaları zorunludur. Lise mezunları (öğretime devam

etmeyen) için mezuniyet tarihinden itibaren 3 (üç) yıldan fazla geçmemiş olması gerekmektedir.

- Serbest seviyeye; Türkiye’den veya yurt dışından, herhangi bir diploma şartı aranmaksızın, ilgili alanda en az 1 yıl sahada çalışmış veya kişisel çabalarıyla kendini geliştirmiş, çıraklık, kalfalık ya da ustalık belgesine sahip bireyler başvurabilir.
- Seviye seçimi yaparken, başvuru döneminde bulunduğunuz eğitim seviyesi dikkate alınmalıdır.
- Öğrencilerin onaylı öğrenci belgelerini, danışmanların ise çalıştıkları kurumu gösteren onaylı belgelerini ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından açıklanacak tarihte sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
- Yarışmacı TEKNOFEST 2026’ya katılacağı projesi ile geçmiş yıllarda düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına katılım sağladı ise projesini/fikrini geliştirme ve/veya dönüştürme şartı ile tekrar başvuru yapabilmektedir.
- Yarışmacı daha önce katıldığı proje raporunun/fikrinin birebir aynısı ve/veya kopya raporu/fikri ile katılamaz. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır.
- Geçmiş yıl TEKNOFEST proje raporları kapsamında www.teknofest.org adresinden yayınlanmış olan raporlar geçmiş yıllarda katılım sağlamış olduğu proje raporları üzerinden alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmelidir. Kaynak belirtme formatına şartnamede yer alan genel kurallar başlığından ulaşabilirsiniz.
- Yarışmacılar farklı projelerle farklı TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapabilir.
- Yarışmacılar aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Sunulan fikirler ve dokümanların yarışmacılar tarafından özgün olarak oluşturulması ve intihal içermemesi beklenmektedir. Yarışma sürecinde iletilen raporlar intihal tespit programlarınca taranacaktır.
- Projenin sunulduğu raporda, çalışma konusuyla ilgisi olmayan, manipülatif veya siyasi ifade ve içeriklere yer verilmemelidir.
- Koşullara uymayan veya usule aykırı durumlarda takım/yarışmacı doğrudan diskalifiye edilir. Diskalifiye olan yarışmacıların, yarışma sonuçlarına veya komite kararlarına itiraz hakkı bulunmaz.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi, yarışma süresince ek duyurular yapma veya kurallarda güncelleme hakkını saklı tutar.
- Tüm yarışmacıların duyuruları ve güncellemeleri takip etme sorumluluğu vardır.
- Her yarışmacının yarışmaya adil bir başlangıç yapabilmesi amaçlanmaktadır. Şartnamede belirtilen araç gereç ve makinalarla projelerin tamamlanması beklenmektedir. Yarışma kapsamında talep edilmediği sürece yarışmacıların alana herhangi bir malzeme getirmeleri yasaktır.
- Takımdaki bir öğrenci/yarışmacı zorunlu bir durum nedeniyle yarışma final etabına katılamazsa, bu durum final etabından en az bir hafta önce yarışma yönetimine

bildirilmelidir. Yönetim uygun görürse, bu öğrencinin yerine başka bir öğrenci/yarışmacı alabilir.

- Başvurular 30 Haziran 2026 tarihine kadar <http://www.t3kys.com> başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

3.1. Takım Oluşturma

- Takımlar 1 kişiden oluşmalıdır. (Bu sayıya danışman dahil değildir.)
- Lise seviyesinde takımlar danışman bulundurmamak zorundadır.
- Serbest seviye için danışman zorunluluğu bulunmamaktadır.
- Danışman, takım üyesi rolüyle eklenmemelidir. Danışmanın takımdaki rolü danışman olarak belirtilmelidir.
- Her takımın en fazla bir danışmanı olabilir. Birden fazla danışman bulunan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Takım içerisinde takım kaptanı bulunmalıdır. Bu yarışmada yarışmacı hem takım kaptanı hem de iletişim sorumlusu rolüne sahip olacaktır.
- Yarışma süreci boyunca, başvuru yaptığınız dönemde, takım oluştururken seçtiğiniz eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır. Eğitim seviyesi seçimi yaparken buna dikkat etmeniz gerekmektedir.
- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman (varsa) sistem üzerinden kayıt olur, danışman (varsa) ve/veya takım kaptanı, takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sistemde oluşturur ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye, başvuru sistemine giriş yaparak “Takım bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt işlemi tamamlanır. Aksi durumda kayıt işlemi tamamlanmış olmaz.
- Takım oluşturma ve üye değişikliği işlemleri, TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından ilan edilen tarihler arasında yapılabilir.
- Bir takım üyesi bu kategori ve farklı bir Mesleki Yetenek Yarışması kategorileri kapsamında başka bir takımda yer alamaz veya yarışamaz.

3.2. Danışman Yükümlülükleri

- Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
- Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanın takımdaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.
- Danışman; öğretmen/akademisyen, ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren mühendis/uzman veya mesleki deneyime sahip usta öğretici/meslek ustası kişiler olabilir.

- Mesleki deneyime sahip usta öğretici/meslek ustası kişi danışmanlık yapacaksa, ilgili alana ait ustalık belgesi veya usta öğretici belgesine sahip olması gerekmektedir.
- Lise seviyesindeki takımların danışmanları aracılığıyla başvuru yapmaları ve yarışma alanına danışmanlarıyla gelmeleri zorunludur.
- Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder.
- Lise seviyesindeki takımların danışmanlarının final aşamasında takımının yanında bulunması zorunlu olup, final aşamasına mücbir sebeplerden katılım sağlayamayacak danışmanların iletisim@teknofest.org e-posta adresine gerekçesinin ve yer aldığı dilekçeyi TEKNOFEST Yarışmalar Komitesine gönderilmesi gerekmektedir.
- Danışmanlar yarışmada iş gücü gösteremez. Proje faaliyetlerinde fiilen yer almaları yasaktır.
- Danışman, bu yarışma kategorisine özgü olarak birden fazla yarışmacıya danışmanlık yapabilir fakat başka bir kategoride danışmanlık yapamaz.

3.3. Süreç Bilgileri

- Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (KYS'ye kayıtlı e-mail adresine bilgilendirme yapılmaktadır.)
- Süreçlerin (Başvuru Yapma, Ön Değerlendirme Sınavı Tarihi, Proje Sunumu Yükleme son tarihi vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.
- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor/Sunum/Form Alımı, Rapor/Sunum/Form Sonuçları, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi gerekmektedir.
- Yarışma süreci boyunca başvuru yapma, rapor yükleme ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
- Üye ekleme/çıkarma işlemleri TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından belirlenen tarihe kadar yapılmaktadır. Ön değerlendirme sınav tarihinden itibaren takımlarda değişiklik yapılamaz. TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi, belirli bir tarihe kadar takım üyelerinde değişiklik yapılmasına izin verebilir. Bu tarihten sonra takım yapısında değişiklik yapılamaz.
- Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı takım başı en fazla (2) kişi (danışman dahil) olup TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Takım oluşturulurken bu maddenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

- Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların yarışacağı kategoriye başvuru yapması gerekmektedir.
- Başvuru sürecini tamamlayan yarışmacılar, herhangi bir eleme sürecine tabi tutulmaksızın, yarışma takviminde belirtilen bir sonraki aşama için hazırlık yapmalıdır.
- Yarışma kapsamında katılımcılara herhangi bir maddi destek sağlanmayacaktır.
- İlk iki değerlendirme aşamasında itiraz hakkı bulunmamaktadır.
- Final etabında yarışan takımlar yazılı olarak itirazda bulunabilir. Yapılan itirazlar, final etabında görev alan hakem heyeti tarafından incelenecek ve sonuç, TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğü ile istişare edilerek takımlara bildirilecektir.
- Final etabı, tüm ziyaretçi ve yarışmacılara açık şekilde gerçekleştirilecektir.

3.4. Başvuru Esasları

Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

Başvurular 30 Haziran 2026 tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.

Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

4. YARIŞMA TAKVİMİ

Tablo 2 Yarışma Takvimi

AÇIKLAMA	TARİH
Son Başvuru Tarihi	30 Haziran 2026
Ön Değerlendirme Sınav Tarihi	3-7 Temmuz 2026
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması	9-11 Temmuz 2026
IPC Standartları Eğitimi	7 Ağustos 2026 – Lise Seviyesi 8 Ağustos 2026 – Serbest Seviye
IPC Standartları Teknik Eleme Sınavı (Yarı Final)	26-31 Ağustos 2026
Finalistlerin Açıklanması	26-31 Ağustos 2026
TEKNOFEST Yarışma Finalleri	Ağustos- Eylül 2026

5. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME

PCB Montaj Yarışması değerlendirme süreci; Ön Değerlendirme Sınavı, IPC Standartları (Uluslararası standartlar) Eğitimi ve Eleme Sınavı (Yarı Final), Uygulamalı Performans Sınavı (Yarışma Finali) olmak üzere üç ana aşamadan oluşmaktadır.

Yarışmacının nihai puanının %0'ı Ön Değerlendirme Sınavı Aşaması, %30'u Teknik Eleme Sınavı Aşaması ve %70'i Final Aşaması puanlamasından oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmektedir.

Tablo 3 Yarışma Puanlama Yüzdesi

PUANLAMA TÜRÜ	PUANLAMA YÜZDESİ
Proje Ön Değerlendirme Sınavı	%0
IPC Eğitimi ve Teorik Eleme Sınavı (Yarı Final)	%30
Yarışma Finali	%70

5.1. Ön Değerlendirme Sınavı

Ön değerlendirme sınavı, çevrimiçi (online) olarak (KYS üzerinden) gerçekleştirilir ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Ön değerlendirme testinden başarılı olan takımlar yarı final aşamasına katılmaya hak kazanacaktır.

Kapsam (Lise)

Temel elektronik teorisi, devre elemanlarının (direnç, kondansatör, diyot vb.) tanınması, renk kodları, devre şeması okuma ve temel ölçme teknikleri.

Kapsam (Serbest)

Lise seviyesine ek olarak; yüzey montaj teknolojisi (SMD) paket tipleri, veri sayfaları (datasheet) okuma.

Değerlendirme

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav, KYS Portalı üzerinden takım kaptanı tarafından Tablo 2'de belirtilen tarihte yapılacak olup bu tarihte sınava katılmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ön değerlendirme sınavından alınan puanın final etabına bir etkisi olmayacaktır. Bu testin amacı yarı final aşamasına katılmaya hak kazanan takımları belirlemektir.

5.2. IPC Standartları Eğitimi ve Teknik Eleme Sınavı (Yarı Final)

Ön değerlendirme aşamasını geçen yarışmacılara, IPC-A-610 ve IPC-J-STD-001 (Elektrikli ve Elektronik Takımlarda Lehimleme Gereklilikleri) standartlarını (uluslararası standartları) içeren bir teknik eğitim verilecektir.

Eğitim Kapsamı

- Lehimleme standartları ve kalite sınıfları (Sınıf 1,2,3)
- Yüzey montaj (SMD) ve delik içi (THT) montaj kriterleri
- Kabul edilebilir ve hatalı lehim bağlantılarının görsel analizi
- Bileşen hasarları ve temizlik standartları

Teknik Eleme Sınavı

Eğitimin ardından yapılacak olan sınav, eğitim kapsamında yer alan konuları içeren çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

5.3. Yarışma Finali

Final etabında yarışmacıların, **IPC Class 2 (Endüstriyel Elektronik)** standartlarında bir PCB montajını verilen senaryoya göre tamamlamaları beklenmektedir.

Lise Seviyesi

Yarışmacılardan, delik içi montaj (THT) ve temel SMD bileşenlerden oluşan bir devreyi, teknik dokümantasyona uygun olarak lehimlemeleri ve fonksiyonel hale getirmeleri istenmektedir.

Serbest Seviye

Yarışmacıların, hassas komponentler ve karmaşık devre yapılarından oluşan bir kartı, profesyonel istasyonlar kullanarak IPC standartlarında tamamlaması beklenmektedir.

Süre

Yarışma süresi ve dizilecek kart hakkında teknik bilgi daha sonra ilan edilecektir.

Uygulama Senaryosu ve Performans Adımları

Tablo 4 Uygulama Senaryosu ve Performans Adımları

YARIŞMACININ FİNAL YARIŞMASI ESNASINDA YAPMASI GEREKENLER
Değerlendirme heyetinden yarışma senaryosunu, PCB'yi ve Malzeme Listesini (BOM) teslim alır.
*Kişisel koruyucu ve ESD ekipmanlarını kullanır (Antistatik önlük, ESD bilekliği vb.).
*Çalışma sahasını uygun hale getirir (ESD paspas kontrolü)
Malzeme Listesi (BOM) üzerinden komponentlerin doğruluğunu ve sağlamlığını kontrol eder.
Kullanacağı lehimleme istasyonunun, el aletlerinin ve ölçü cihazlarının kalibrasyonunu/kontrolünü sağlar.
IPC standartlarına (Uluslararası standartlara) uygun olarak bileşenlerin montaj öncesi hazırlığını (bacak bükme vb.) yapar.
Devre elemanlarını, şemada belirtilen polarite ve yerleşim kurallarına göre PCB üzerine dizer.

***Senaryoda istenilen lehimleme tekniklerini (IPC J-STD-001) uygulayarak montajı tamamlar.**

Montaj sonrası devre üzerinde kısa devre ve görsel kalite kontrol (inspection) yapar.

***Tamamlanan devrenin enerji testini yaparak fonksiyonel olarak çalıştığını doğrular.**

Çalışma alanını temiz ve düzenli bir şekilde teslim eder.

** İşareti ile belirtilen adımlar kritik adımlardır. Bu adımlarda standart dışı uygulama yapan yarışmacılar doğrudan diskalifiye edilebilir.*

Malzeme ve Ekipmanlar

Final yarışma senaryosuna uygun olarak kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar, yarışma alanında yarışmacıların kullanımına sunulacaktır.

IPC standartlarına uygun bir PCB montaj ve lehimleme yarışmasında, yarışmacıların ihtiyaç duyacağı temel ekipmanlar aşağıda listelenmiştir:

- Lehimleme İstasyonu ve yan ekipmanları
- Hassas El Aletleri (Yan keski vb.)
- Ölçüm ve Test Cihazları (Multimetre vb.)
- ESD (Elektrostatik Deşarj) ve Güvenlik Ekipmanları
- Görsel Kontrol ve Yardımcı Araçlar (PCB Tutucu vb.)
- Sarf Malzemeleri (Lehim Teli, Flux vb.)

Yarışmacıların, kendilerine sağlanan malzeme ve ekipmanlar dışında herhangi bir ek malzeme veya ekipmanı yarışma alanına getirmeleri ve kullanmaları yasaktır.

Yarışmacılar, kendilerine teslim edilen malzeme ve ekipmanları yarışma öncesinde kontrol etmekle yükümlüdür. Eksik, arızalı veya kullanıma uygun olmayan ekipmanların tespit edilmesi halinde, durumun derhal değerlendirme kuruluna bildirilmesi gerekmektedir.

Yarışmacılar, kendilerine sağlanan ekipmanları iş güvenliği kurallarına uygun şekilde kullanmak ile yükümlüdür.

Değerlendirme Kriterleri

1. **Mekanik Hazırlık (%20):** Bacak bükme, komponent doğruluğu, komponent hizalama ve teknik doküman uyumu.
2. **Lehimleme Kalitesi (%40):** Islanma (wetting), pürüzsüz yüzey, doğru lehim miktarı ve kısa devre olmaması.
3. **Fonksiyonellik (%30):** Montajı tamamlanan kartın tasarımda hedeflenen çıktıları hatasız yerine getirmesi (Hatasız çalışması).

4. **Süre ve Disiplin (%10):** Profesyonel üretim disiplini (KKD kullanımı masa düzeni, havalandırma kurallarına uyum, ESD hassasiyeti, Flux temizliği ve verimli zaman yönetimi).

6. YARIŞMA ÖDÜLLERİ

Yarışmada üç aşamada ayrı ayrı değerlendirme neticesinde yarışma değerlendirme aşamalarını geçerek kendi kategorisinde finale kalan ve final değerlendirmesinde dereceye giren yarışmacılara para ödülü verilecektir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan yarışmacıya verilecek toplam tutarı göstermektedir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, her yarışmacının belirteceği banka hesabına yatırılacaktır. Yarışma kapsamında dereceye giren yarışmacının danışmanına “Danışman Ödülü” ödemesi yapılacaktır. Danışman yarışma alanına gelmezse danışman ödülü verilmeyecektir.

Tablo 5 Seviye Bazlı Derece Ödülleri

KATEGORİ	Lise Kategorisi	Serbest Kategorisi	DANIŞMAN
BİRİNCİLİK	₺120.000,00	₺150.000,00	₺10.000,00
İKİNCİLİK	₺100.000,00	₺120.000,00	₺7.500,00
ÜÇÜNCÜLÜK	₺80.000,00	₺100.000,00	₺6.000,00

İLETİŞİM

Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması sayfasından yarışmanın grubuna katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır.

Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

7. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

9. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

10. SORUMLULUK BEYANI

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

